

RESEARCH REPORT

2026-09-13-game-harness-remaining-gaps

2026-09-13

모든 주장에는 출처와 날짜가 있어야 한다. 추측은 추측이라고 표시한다.

게임 하네스 남은 구멍 5종 — 채택 가능한 오픈소스와 플랫폼 표준

조사일 2026-09-13. 대상: 수익화·텔레메트리·세이브 스키마·온보딩·연령/규정. 맥락: `plugins/nereus-game`
커버리지 감사(2026-09-13)에서 0건으로 나온 다섯 영역.

요약 (3줄)

1. **오픈소스로 해결되는 것은 세이브 하나뿐이다.** ProfileStore(333★·Apache-2.0)가 사실상 표준이고, 나머지 넷은 GitHub 에 채택할 것이 없다(로블록스 analytics 최고 2★).
2. **대신 플랫폼이 하드 넘버를 준다.** 로블록스 AnalyticsService 는 이벤트 한도를 수치로 못박고, 유료 확률 아이템은 **확률 합이 정확히 100%** 여야 한다. 체크리스트가 아니라 게이트로 만들 수 있다.
3. **가장 시급한 것은 수익화가 아니라 규정이다.** 시뮬레이터·타이쿤의 알·펫 뽑기는 **유료 확률 아이템**이고, 로블록스 정책 위반이자 한국 게임산업법 위반(시정명령 미이행 시 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금)이 될 수 있다.

질문과 답

Q1. 세이브/마이그레이션에 채택할 오픈소스가 있나 → 있다. 유일한 “있다”다.

MadStudioRoblox/ProfileStore — 333★, Apache-2.0, 마지막 푸시 2025-07-31, 포크 64. “Periodic DataStore saving solution with session locking”. 전신 MadStudioRoblox/ProfileService (326★, Apache-2.0, 2024-10-13, 포크 149)가 아직 살아 있다.

세션 잠금이 핵심이다. 로블록스에서 같은 플레이어가 두 서버에 동시에 들어가면 나중 저장이 먼저 저장을 덮어 진행도가 사라진다. 직접 구현하면 이 경합을 반드시 툴린다. 기존 하네스는 `roblox` §3-5 에 “DataStore 쓰기 — 실패·재시도·세션 잠금이 있는가” 한 줄뿐이다.

일반 검색(`gh search repos "roblox datastore"`)으로는 **안 나온다** — 최고가 17★ 래퍼다. 이름을 알고 찾아야 나온다. 이것 자체가 교훈이다.

Q2. 텔레메트리에 사실상 표준이 있나 → 오픈소스는 없고, 플랫폼이 수치로 준다.

GitHub 검색 결과 로블록스 analytics 최고가 2★. 채택할 것이 없다. 대신 공식 AnalyticsService 가 **게이트로 쓸 수 있는 한도**를 명시한다:

| 항목 | 한도 | | | | 경제 리소스 종류 | 최대 10 | | 거래 유형 | 무제한이나 고유값 20 초과분은 “Other” 로 묶임 |
| 아이템 SKU | 무제한이나 고유값 100 초과분은 “Other” | | 퍼널 | 게임당 최대 10, 퍼널당 단계 최대 100 | | 커스텀 이벤트 이름 | 최대 100 | | 커스텀 필드 | 이벤트 유형당 최대 3, 전체 값 8,000 초과분은 “Other” | | 레이트 리밋 | 분당 120 + (20 × CCU) | | 전송 제약 | 서버에서만, 게시된 게임에서만 (클라이언트·Studio 불가) |

“Other” 로 묶인다는 것은 **지표가 조용히 쓸모없어진다**는 뜻이다. 실패가 아니라 침묵이라 더 나쁘다. 그래서 이벤트 스키마를 선언하고 한도를 넘는지 사전에 판정할 가치가 있다.

Q3. 수익화는 라이브러리 문제인가 규칙 문제인가 → 규칙 문제다.

gh search repos "roblox monetization gamepass" · "unity iap receipt validation" 모두 결과 없음. 채택할 코드가 없다. 그런데 **판정할 규칙은 명확하다** — 아래 Q4 와 겹친다. 수익화의 위험은 “수수료 계산”이 아니라 **확률형 아이템 규정 위반**에 있다.

Q4. 연령·규정의 현행 사실 → 두 층에서 강제된다. 지식으로 답하면 안 되는 영역이었다.

(a) 로블록스 유료 확률 아이템 정책 (공식 문서, 확인 2026-09-13):

- 구매 **이전에** 모든 가능한 결과와 **실제 수치 확률**을 표시해야 한다. 열쇠·스핀 티켓처럼 간접 구매여도 “인게임 화폐를 쓰기 전”에 보여야 한다.
- 확률은 백분율로 표시하고 **합이 정확히 100%** 여야 한다. 소수 4자리 이상으로 반올림하면 “표시된 개별 확률의 합이 100%가 아닐 수 있다”는 문구를 붙인다.
- **확률을 올려주는 아이템**(력 포션 등)은 그 영향을 수치로 설명해야 하고, 활성화된 동안 **바뀐 확률을 동적으로 갱신**해 보여야 한다.
- 1회만 얻을 수 있는 결과가 있으면 **남은 확률을 갱신**해 그 유저의 실제 확률을 보여야 한다.
- PolicyService 의 **ArePaidRandomItemsRestricted** 가 참인 유저에게는 무료 대체 경로·확정 구매·순서 고정 중 하나를 제공하거나 랜덤 요소를 빼야 한다. 일부 지역에서 **법적으로 금지**돼 있기 때문이다.
- **예외**: 돈을 쓰지 않고 얻는 랜덤 보상(열쇠를 주워 상자를 여는 등)은 공개 의무가 없다.

(b) 한국 게임산업법 (2024-03-22 시행):

- 유상 확률형 아이템의 종류별 공급 확률을 백분율 등으로 **게임·웹사이트·광고에** 표시할 의무.
- 시정명령까지 불이행하면 **2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금**.
- 공정위는 넥슨코리아에 확률 불리 변경 미고지·거짓 고지로 과징금 **116억 원(잠정)** 을 부과했다 (메이플스토리·버블파이터 건. 2026-04-29 최종 변론, 서울고법 선고기일 2026-07-22).

> **미확인 항목**: 로블록스 UGC 경험 제작자가 한국 게임산업법상 “게임물 제공자”로서 직접 > 의무 주체가 되는지는 이 조사로 확정하지 못했다. 플랫폼(로블록스)이 의무 주체일 가능성이 있다. > **다만 하네스의 판정은 어느 쪽이든 같다** — 로블록스 자체 정책이 이미 전역으로 같은 것을 요구한다. > 법적 귀속은 필요해지면 법률 자문으로 확정한다. 하네스가 답할 문제가 아니다.

(c) **나이 확인** (2026-01 전역 적용): 채팅·DM·파티 채팅·라이브 협업이 나이대별로 제한된다. Persona 의 얼굴 나이 추정(6개 구간, 18세 미만 평균 절대 오차 1.4년). 플레이 자체는 확인 없이 가능. → **채팅·거래에 의존하는 설계는 이용자 일부를 구조적으로 잃는다**. 설계 시점의 전제가 바뀌었다.

Q5. 온보딩은 코드인가 설계 지식인가 → 설계 지식이다.

채택할 구현체가 없다. 다만 Q2 의 **퍼널(최대 10개, 단계 최대 100)** 이 온보딩의 측정 수단이므로, 온보딩을 독립 도메인으로 만들기보다 텔레메트리의 퍼널 선언과 묶는 편이 실체가 있다.

비교표 — 채택 후보

| 후보 | 스타 | 라이선스 | 마지막 푸시 | 우리 스택 적합성 | Windows | |—|—|—|—|—| | **MadStudioRoblox/ProfileStore** | 333 | Apache-2.0 | 2025-07-31 | 로블록스 Luau. 채택 대상 | 무관(런타임은 로블록스 서버) | | **MadStudioRoblox/ProfileService** | 326 | Apache-2.0 | 2024-10-13 | 전신. 신규 채택 이유 없음 | 무관 | | **Sleitnick/Knit** | 630 | MIT | 2024-07-31 | **아카이브됨**. 권장 불가 | 무관 | | **boatbeaker/FreedumbStore** | 17 | MIT | 2024-01-18 | “Use at your own risk” 라고 스스로 적음 | 무관 | | **로블록스 AnalyticsService** | — | 플랫폼 | 현행 | 공식. 대체재 없음 | 무관 |

주: 라이선스 Apache-2.0 은 상용 배포에 문제 없다. 하네스 MUST NOT 의 GPL 전염 이슈와 무관하다.

추천

세이브 도메인만 오픈소스를 채택하고, 나머지 넷은 플랫폼 규칙을 결정론적 게이트로 옮긴다. 그리고 순서를 바꾼다 — 규정이 수익화보다 먼저다.

이전 감사에서 1순위를 “수익화”로 잡았는데, 이 조사가 그 판단을 뒤집는다. 시뮬레이터·타이쿤의 알·펫 뽑기가 유료 확률 아이템이고, 수익화 설계의 위험 대부분이 거기 몰려 있다. 수익화를 따로 만들 게 아니라 확률 아이템 규정 준수가 수익화 게이트의 핵심이다.

제안 순서:

1. **compliance (확률 아이템 규정)** — 확률 합 100% · 렉 아이템 수치 설명 · 동적 갱신 선언 · ArePaidRandomItemsRestricted 대체 경로 존재. 전부 기계 판정이 된다. 법적 리스크가 가장 크다.
2. **telemetry** — AnalyticsService 한도(위 표)를 사전 판정. 온보딩 퍼널을 여기 묶는다.
3. **세이브** — roblox 스킴에 ProfileStore 채택을 명시하고, 스키마 버전·마이그레이션 선언을 게이트로.
4. **수익화 나머지**(가격 사다리·광고 배치) — 1번을 뺀 잔여분. 규모가 작아진다.

리스크

- **ProfileStore 마지막 푸시가 2025-07-31 이다** (조사 시점 기준 약 13개월 전). 안정된 라이브러리의 정상 상태일 수 있으나, 채택 전 이슈 트래커에서 미해결 데이터 손실 버그를 확인해야 한다. 진행도 저장은 틀리면 되돌릴 수 없다.
- **플랫폼 정책은 바뀐다.** 위 수치는 2026-09-13 확인분이다. 하네스에 수치를 박지 말고 데이터로 선언하고 출처·확인일을 같이 남긴다(장르 프로파일과 같은 규율).
- **한국법 의무 주체가 미확정이다.** 위 “미확인 항목” 참조. 하네스는 로블록스 정책 기준으로 판정하고, 법적 귀속은 자문 영역으로 남긴다.
- 나이 확인 관련 “2천만 명 이탈” 류 수치가 웹에 돌지만 **1차 자료로 확인되지 않았다**. 이 조사에 채택하지 않았다.

출처

- MadStudioRoblox/ProfileStore — <https://github.com/MadStudioRoblox/ProfileStore> (GitHub API, 2026-09-13)
- MadStudioRoblox/ProfileService — <https://github.com/MadStudioRoblox/ProfileService> (GitHub API, 2026-09-13)
- Sleitnick/Knit (archived) — <https://github.com/Sleitnick/Knit> (GitHub API, 2026-09-13)
- Roblox, “Event types” — <https://create.roblox.com/docs/production/analytics/event-types> (2026-09-13)
- Roblox, “Paid random items policy guidelines” — <https://create.roblox.com/docs/production/monetization/paid-random-items> (2026-09-13)
- Roblox Newsroom, “Roblox Requires Age Checks for Communication” (2025-11) — <https://about.roblox.com/newsroom/2025/11/roblox-requires-age-checks-limits-minor-and-adult-chat> (2026-09-13)
- Roblox, “Facial Age Estimation for Safer Chat” — <https://about.roblox.com/age-estimation> (2026-09-13)
- 법제처 찾기쉬운 생활법령정보, “확률형 아이템의 정보공개” — <https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=2858&ccfNo=1&cciNo=2&cnpClsNo=2> (2026-09-13)